

Najděte polynom

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = -3$$

a to nejz p hledat

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

nejmenší možná

$$p(0) = 1 = a_0$$

$$p(1) = 2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1$$

$$p(2) = -3 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4$$

Řešení nejmenší normy

hledíme koeficienty $\vec{c} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$, které řeší $A\vec{c} = \vec{b}$ a minimalizuje $\|\vec{c}\|$

$$\vec{c} = A^T (AA^T)^{-1} \vec{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 141 \end{pmatrix}$$

Nyní bychom chtěli minimalizovat $\vec{c}$, takže $(AA^T)\vec{c} = \vec{b}$ abychom následně dostali $\vec{c} = A^T \vec{c}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 141 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 30 & 140 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} x_3 = -\frac{1}{10} \\ x_2 = 1 \end{matrix} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{10}$$

$$\vec{c} = A^T \vec{d}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ \frac{9}{10} \\ \frac{4}{10} \\ -\frac{6}{10} \end{pmatrix}$$

Nalezný polynom s minimálním součtem číselných koeficientů je

$$p(x) = -\frac{6}{10}x^4 + \frac{2}{10}x^3 + \frac{6}{10}x^2 + \frac{8}{10}x + 1$$